

PROYECTO FINAL DE PROGRAMACIÓN AVANZADA

Se realizará un videojuego de batalla entre Guerreros y magos tiene Personajes.

Cada **Personaje** tiene un **nombre** (String), una **raza** (String) y un nivel propio de **fuerza** (int) y una cantidad de **vitalidad (double)**. Además implementan el método **sanación**, que aumenta la cantidad de vitalidad del personaje, un método **mostrarPersonaje** para visualizar todas sus características, un método **mostrarVitalidad** que indique la salud del personaje y un método **verificarOponentes** para saber el momento en el que la lucha ha terminado.

Los personajes pueden ser:

- **Guerrero**: tienen además un **arma** (String). Al momento de la instanciación reciben su nombre, raza, arma, su nivel propio de fuerza y de vitalidad. Los guerreros tienen un método **atacar** que recibe por parámetro la cantidad de fuerza que posee y el tipo de guerrero o mago al que ataca, el ataque que realiza descuenta puntos de vitalidad a su oponente de acuerdo al tipo de guerrero que sea. El método atacar retorna el arma y la cantidad de vitalidad descontada a su oponente. Si usa sanación recupera 4 puntos de vitalidad (usa medicamento), si se usa se indica en pantalla.

Los Guerreros pueden ser de dos razas:

- **Guerrero Humano**: Su arma es la espada, su ataque considera su fuerza original y sobre dicho valor descuenta 60% de la vitalidad a Magos de cualquier tipo, 40% a Guerreros elfos y 30% a guerreros humanos. Su vitalidad original es de 20 y su fuerza es de 12.
 - **Guerrero Elfo**: Su arma es la ballesta, su ataque considera su fuerza original y sobre dicho valor descuenta 60% de la vitalidad a Guerreros Humanos, 50% a Magos de cualquier tipo y 40% a Guerreros elfos. Su vitalidad original es de 30 y su fuerza es de 8, si se usa se indica en pantalla.
- **Mago**: tienen además un **poder** (String). Al momento de la instanciación reciben su nombre, raza, arma, su nivel propio de fuerza y de vitalidad. Proveen un método **atacar**, para dañar a su contrincante. El método atacar retorna el poder usado y la cantidad de vitalidad descontada a su oponente. Si usa sanación recupera 4 puntos de vitalidad (usa pócimas).

Los Magos pueden ser de dos razas:

- **Mago Humano**: Su poder es el rayo, su ataque considera su fuerza original y sobre dicho valor descuenta 60% de la vitalidad a Magos Humanos, 50% a magos elfos y 80% a guerreros de cualquier tipo. Su vitalidad original es de 25 y su fuerza es de 8.

- **Mago Elfo:** Su poder es la bola de fuego, su ataque considera su fuerza original y sobre dicho valor descuenta 70% de la vitalidad a Magos Humanos, 60% a magos elfos y 80% a guerreros de cualquier tipo. Su vitalidad original es de 30 y su fuerza es de 6.

Los enfrentamientos permitirán que cada luchador realice un ataque o una sanación por turnos (uno y uno). Cuando un guerrero o mago pierde todos sus puntos de vitalidad muere y se declara vencedor a su oponente.

Para realizar el proyecto debes seguir las acciones siguientes:

1. Crea el diagrama UML de clases que muestre las relaciones entre las clases y subclases requeridas para realizar el videojuego.
2. Crea las clases y subclases necesarias para crear el videojuego solicitado, usa herencia para que las subclases utilicen atributos y métodos de sus superclases, considera todos los atributos y métodos descritos, y las reglas de ataque para cuando se creen guerreros y se enfrenten entre sí.
3. Crear un programa de implementación en donde se generen luchadores de cualquier tipo, se puedan enfrentar y donde al final se muestre quien gano y quien ha muerto.
4. Ejemplo de salida del programa:

run:

Se ha creado un personaje con los siguientes valores:

Nombre: Kiyolfo

Raza: Elfo

Fuerza: 14

Vitalidad: 30.0

Se ha creado un personaje con los siguientes valores:

Nombre: Mithrandir

Raza: Elfo

Fuerza: 6

Vitalidad: 30.0

Mithrandir ha recibido 3.5999999999999996 puntos de daño

Vitalidad del personaje atacado: 26.0

Kiyolfo ha recibido 5.6000000000000005 puntos de daño

Vitalidad del personaje atacado: 24.0

la lucha sigue

Mithrandir ha recibido 3.5999999999999996 puntos de daño

Vitalidad del personaje atacado: 23.0

Kiyolfo ha recibido 5.6000000000000005 puntos de daño

Vitalidad del personaje atacado: 19.0

la lucha sigue
Mithrandir ha recibido 3.599999999999996 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 19.0

Kiyolfo ha recibido 5.600000000000005 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 13.0

la lucha sigue
Mithrandir ha recibido 3.599999999999996 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 16.0

Kiyolfo ha recibido 5.600000000000005 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 8.0

la lucha sigue
Mithrandir ha recibido 3.599999999999996 puntos de daño

Vitalidad del personaje atacado: 12.0

Kiyolfo ha recibido 5.600000000000005 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 2.0

la lucha sigue
Mithrandir ha recibido 3.599999999999996 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: 8.0

Kiyolfo ha recibido 5.600000000000005 puntos de daño
Vitalidad del personaje atacado: -4.0

Kiyolfo ha muerto
Mithrandir es el vencedor
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)